

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая/Лабораторная работа

Выполнил:
Васильев Артём
К3340

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

Задача

Целью лабораторной работы являлось разделение монолитного backend-приложения сервиса поиска работы на микросервисную архитектуру с соблюдением принципа database-per-service. Требовалось выделить независимые микросервисы, определить границы их ответственности, реализовать отдельные базы данных для каждого сервиса и организовать межсервисное взаимодействие через REST API.

Необходимо было перенести функциональность монолитного приложения в отдельные сервисы, реализовать internal endpoints для межсервисных проверок, убрать прямые foreign keys между доменами и заменить их external IDs. Также требовалось обеспечить аутентификацию и авторизацию пользователей, реализовать service-to-service взаимодействие и подготовить инфраструктуру запуска нескольких сервисов с использованием Docker Compose.

Ход работы

В качестве основы использовалось ранее разработанное монолитное backend-приложение сервиса поиска работы на Node.js, Express, TypeScript, TypeORM и PostgreSQL. Монолит был разделен на семь независимых микросервисов: Auth/User Service, Company Service, Dictionary Service, Vacancy Service, Resume Service, Application Service и Interaction Service.

Для каждого микросервиса была выделена собственная база данных, что позволило реализовать принцип database-per-service. Взаимодействие между сервисами было организовано через REST API и internal endpoints.

В процессе разделения были удалены межсервисные foreign keys. Связи между сервисами реализованы через external IDs и REST-вызовы. Проверка существования и корректности связанных сущностей выполняется через internal API соответствующих сервисов.

Для межсервисного взаимодействия были реализованы internal endpoints для получения пользователей, компаний, вакансий, резюме и проверки ownership. Для service-to-service взаимодействия использовался отдельный X-Service-Token.

Каждый сервис был вынесен в отдельное приложение со своим DataSource, миграциями, конфигурацией и Docker-контейнером. В docker-compose.yml были настроены отдельные PostgreSQL базы данных и контейнеры приложений для всех сервисов.

Также были подготовлены OpenAPI-спецификации для каждого микросервиса, содержащие public и internal endpoints, схемы запросов и ответов, а также описание возможных ошибок. Для тестирования API использовался Swagger.

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы монолитное backend-приложение сервиса поиска работы было разделено на микросервисную архитектуру. Были реализованы семь независимых микросервисов с отдельными базами данных и REST-взаимодействием между сервисами.

В ходе работы были удалены межсервисные foreign keys, реализованы external IDs и internal API для проверки связанных сущностей. Также были настроены JWT-аутентификация, service-to-service взаимодействие и инфраструктура запуска через Docker Compose.

В результате были закреплены навыки проектирования и реализации микросервисной архитектуры, организации межсервисного взаимодействия, работы с database-per-service и построения распределенных backend-приложений.